

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

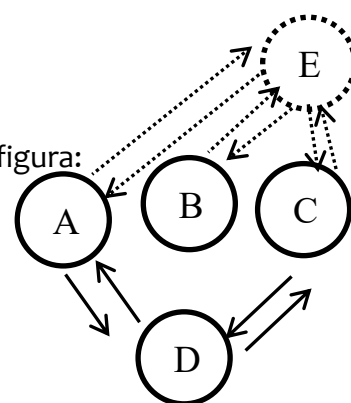
Appello del 31/10/2019

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/25	/20	/30	/25	/100

1. (25 punti) Sistemi di Cifratura.

Si consideri una rete i cui nodi A,B,C e D, sono collegati come in figura:



- (5 punti) Quante chiavi sono necessarie per fare in modo che A e C possano comunicare con sicurezza con D in modo bidirezionale usando un sistema di cifratura simmetrico? Giustificare la risposta.
 - (5 punti) Se si rimpiazza il sistema simmetrico con uno asimmetrico, quante chiavi sono necessarie?
 - (5 punti) Se si aggiunge un nuovo nodo E in comunicazione con A, B e C, quante chiavi sono necessarie in entrambi i casi (simmetrico e asimmetrico), facendo riferimento alle frecce tratteggiate inserite in figura?
 - (5 punti) Se B vuole comunicare con E con sicurezza perfetta, quale sistema deve utilizzare? In questo caso cosa si può dire sulla chiave?
 - (5 punti) Nel caso di una rete con n nodi tutti comunicanti fra di loro, quante chiavi sono necessarie nei due casi?
2. (20 punti) Descrivere ed analizzare il DES doppio.
- (10 punti) Descrivere il DES doppio.
 - (10 punti) Illustrare come rompere il DES doppio mediante un attacco di tipo known plaintext e analizzare la complessità (tempo, spazio) dell'attacco.
3. (30 punti) Funzioni MAC.
- (10 punti) Descrivere caratteristiche e applicazioni delle funzioni MAC.
 - (10 punti) Descrivere l'approccio HMAC
 - (10 punti) Si consideri il MAC con chiave k , basato su AES e una funzione hash h collision resistant.
Il MAC su un messaggio m è calcolato come:

$$\text{MAC}(m) = \text{AES}_{h(m)}(k)$$

Si discutano i parametri della funzione h e della chiave k necessari perché il sistema sia applicabile e la sicurezza di questo schema MAC.

4. (25 punti) Crittosistema El-Gamal.
 - a. (15 punti) Nel caso sia il modulo $p=17$, $g=2$, la chiave privata di Alice $\alpha=5$, si calcoli
 - i. La chiave pubblica di Alice
 - ii. La cifratura e la decifratura C del messaggio $M=5$ nel caso Bob scelga $k=5$
 - b. (10 punti) Fare cenni sulla possibilità di applicare El-Gamal su curve ellittiche